$\Rightarrow \quad AW = \dfrac{x}{\tan\theta_1}$

ஆகவே , $AW = x\cot\theta_1 \quad ...(1)$

செங்கோண ΔQAW –ல் $\tan\theta_2 = \dfrac{AQ}{AW}$

$$\tan\theta_2 = \frac{h}{AW}$$

$$AW = h\cot\theta_2 \quad ...(2)$$

சிந்தனைக் களம்

உயரம், தொலைவு மற்றும் ஏற்றக்கோணம் காண்பதற்குக் குறைந்தது எத்தனை அளவுகள் தேவை?

(1) மற்றும் (2) –லிருந்து, $x\cot\theta_1 = h\cot\theta_2$

$$x = h\frac{\cot\theta_2}{\cot\theta_1}$$

ஆகவே, எதிர்ப்பக்கத்தில் உள்ள வீட்டின் உயரம்

$= PA+AQ = x + h = h\dfrac{\cot\theta_2}{\cot\theta_1} + h = h\left(1 + \dfrac{\cot\theta_2}{\cot\theta_1}\right)$ நிரூபிக்கப்பட்டது.

முன்னேற்றச் சோதனை

1. உற்றுநோக்குபவரின் கண்ணிலிருந்து பொருளின் ஒரு புள்ளிக்கு வரையப்படும் கோடு _____ ஆகும்.
2. ஒரு பொருளை உற்றுநோக்கும்போது கிடைமட்டக் கோட்டிற்கும் பார்வைக்கோட்டிற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் எக்கருவி மூலம் அளவிடப்படுகிறது?
3. பார்வைக் கோடானது கிடைமட்டக் கோட்டிற்கு மேலே இருக்கும்போது ஏற்படும் கோணம் _____ ஆகும்.
4. செங்குத்தாக உள்ள ஒரு பொருளின் (கோபுரம்) அடியை நோக்கிச் செல்லும்போது அதன் ஏற்றக்கோணம் _____.
5. பார்வைக்கோடானது கிடைமட்டக் கோட்டிற்குக் கீழே இருக்கும்போது ஏற்படும் கோணம் _____ ஆகும்

பயிற்சி 6.4

1. 13 மீ உயரமுள்ள ஒரு மரத்தின் உச்சியிலிருந்து மற்றொரு மரத்தின் உச்சி மற்றும் அடியின் ஏற்றக்கோணம் மற்றும் இறக்கக்கோணம் முறையே $45°$ மற்றும் $30°$ எனில், இரண்டாவது மரத்தின் உயரத்தைக் காண்க. $(\sqrt{3} = 1.732)$
2. கடலின் நீர் மட்டத்திலிருந்து 40 மீட்டருக்கு மேலே உள்ள ஒரு கப்பலின் மேல் பகுதியில் நின்று கொண்டிருக்கிற ஒருவர், குன்றின் உச்சியை $60°$ எற்றக்கோணத்திலும் அடிப்பகுதியை $30°$ இறக்கக்கோணத்திலும் காண்கிறார் எனில், கப்பலிலிருந்து குன்றுக்கு உள்ள தொலைவையும், குன்றின் உயரத்தையும் காண்க. $(\sqrt{3} = 1.732)$
3. ஏரியின் நீர் மட்டத்திலிருந்து h மீ உயரத்திலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒரு மேகத்தின் ஏற்றக்கோணம் θ_1 மற்றும் ஏரி நீரில் விழும் மேகப் பிம்பத்தின் இறக்கக்கோணம் θ_2 எனில்,

10th_Maths_Chapter 6_Tamil.indd 272 12/26/2024 4:40:02 PM